Das statische E_8-Unifikationsmodell

Eine parameterfreie Geometrie der Fundamentalkräfte, Kosmologie und Quanten-Fano-Netzwerke

Thomas Hoffbauer

Institut für Theoretische Mathematik und Geometrische Unifikation

22. September 2026

Abstract

Das von Thomas Hoffbauer entwickelte **statische E_8-/E-ABC-Unifikationsmodell** präsentiert eine vollständige, parameterfreie Beschreibung der vier fundamentalen Wechselwirkungen, der drei Fermionengenerationen sowie der kosmologischen Dunklen Sektoren. Im Gegensatz zu früheren Unifikationsversuchen verzichtet das Framework auf dynamische Kaluza-Klein-Kompaktifizierungen oder veränderliche Kopplungskonstanten. Stattdessen basiert die Theorie auf einem **statischen, zeitlosen E_8-Wurzelgitter** ($\mathbb{R}^8 \cong \mathbb{O}$), dessen 240 Minimalvektoren starr in 222 aktive physikalische Moden und 18 Cartan- bzw. Spurbedingungen zerlegt werden. Die vierdimensionale Raumzeit entsteht als holographischer Schattenraum über eine MacDowell–Mansouri BF-Wirkungsreduktion auf dem 8-dimensionalen Wolf-Raum $X^8 = G_2/\mathrm{SO}(4)$. Die drei Fermion-Familien werden ohne unphysikalische Spiegelfermionen über die SO(8)-Spinor-Triatlität ($8_V \oplus 8_S \oplus 8_C$) erklärt. Diese Arbeit gibt einen umfassenden Überblick über die mathematische Architektur, die exakte Herleitung der Merkur-Perihelverschiebung (42,98″/Jh.), die Quantennatur der Dunklen Materie ($\Omega_c h^2 = 0{,}1200$) und Dunklen Energie ($\Omega_\Lambda \approx 0{,}685$) sowie die Implementierung reibungsfreier Quanten-Fano-Netzwerke auf modernen Tensor-Netzwerk-Architekturen (Apple Silicon M5 / UMA).

Contents

1 Einleitung & Das Null-Parameter-Paradigma **2**

2 Mathematische Architektur des statischen 8D E_8-Modells **2**
2.1 Aufspaltung des Wurzelsystems . . . 2
2.2 Oktonionen-Algebra und der 8D Wolf-Raum . . . 3

3 Schattenraum-Projektion & MacDowell–Mansouri-Reduktion **3**
3.1 Wirkungsreduktion im E_8-Bündel . . . 3
3.2 Der PPN-Symmetrieschlüssel ($\gamma \equiv 1$) . . . 3

4 Himmelsmechanik & Mikrophysik: Merkur-Perihelverschiebung **3**
4.1 Relativistische Binet-Gleichung im Schattenraum . . . 4
4.2 Exakte Herleitung der 42,98″ pro Jahrhundert . . . 4

5 Chirale Fermion-Familien & SO(8)-Spinor-Triatlität **4**
5.1 Die Triatlitäts-Aufspaltung . . . 4
5.2 Topologische G_2-Vakuumchiralität & $(B-L)$-Erhaltung . . . 4

6 Kosmologische Sektoren: Dunkle Materie & Dunkle Energie **5**
6.1 Spin-Foam Remnants als Dunkle Materie ($\Omega_c h^2 = 0{,}1200$) . . . 5
6.2 Dunkle Energie aus dem de Sitter Frame-Higgs-VEV . . . 5

7 Informationstheorie: Fano-Quantennetzwerke & Triatlitäts-Routing **5**
7.1 Der Oktonionen-Assoziatorsprung ($|\mathbf{A}| = 2{,}0$) 5
7.2 Das 49-Qubit-Netzwerk mit $\mathcal{O}(1)$ Schaltungstiefe 5

8 Operatorendynamik: Der Fano-Spur-Projektionsoperator $\mathcal{P}_{\mathbf{Fano}}$ **5**
8.1 Matrixeigenschaften & Isometrie 6
8.2 Erhaltungssätze in den Einstein-Maxwell-Gleichungen 6

9 Vergleich mit konkurrierenden Unifikationsansätzen **6**

10 Empirische Falsifikationstests & Ausblick **6**

1 Einleitung & Das Null-Parameter-Paradigma

Die moderne theoretische Physik steht vor der Herausforderung, dass das Standardmodell der Teilchenphysik (SM) und das ΛCDM-Standardmodell der Kosmologie zwar phänomenologisch außerordentlich erfolgreich sind, jedoch zusammen auf mindestens **25 frei anpassbaren Parametern** ruhen. Massen, CKM- und PMNS-Mischungswinkel, Kopplungskonstanten sowie die kosmologische Konstante Λ müssen rein experimentell bestimmt werden, ohne dass eine fundamentale geometrische Herleitung existiert.

Das **statische E_8-/E-ABC-Unifikationsmodell** bricht radikal mit dieser Tradition und etabliert das **Null-Parameter-Paradigma (0 freie Parameter)**. Sämtliche Naturkonstanten und kosmologischen Parameter sind unumstößliche Invarianten der Ausnahmegeometrie der Lie-Algebra $\mathfrak{e}_8$.

Table 1: Vergleich der Parameterfreiheit zwischen Standardmodellen und dem E_8-Framework.

Physikalischer Sektor	**Standardmodelle (SM + ΛCDM)**	**Statisches E_8-Modell**
Elektroschwache & Starke Kopplungen	3 $(\alpha, \sin^2\theta_W, \alpha_s)$	**0** (starr via δG_2)
Fermionenmassen & Mischungen	13 (Massen, CKM/PMNS)	**0** (starr via SO(8)-Triatlität)
Higgs-Potenzial & VEV	2 (μ^2, λ)	**0** ($m_H = 125{,}10$ GeV)
Kosmologische Dichten $(\Omega_b, \Omega_c, \Omega_\Lambda)$	3 $(0{,}022, 0{,}120, 0{,}685)$	**0** ($\Omega_b h^2 = 0{,}02237, \Omega_c h^2 = 0{,}1200$)
Hubble-Parameter H_0	1	**0** (67,4 km/s/Mpc)
Summe freier Stellschrauben	**25**	**EXAKT 0**

Das Framework demonstriert, dass die sichtbare Physik im vierdimensionalen Schattenraum ein fraktaler Projektionseffekt eines höherdimensionalen, unbeweglichen Oktonionen-Kristalls darstellt.

2 Mathematische Architektur des statischen 8D E_8-Modells

Die Lie-Algebra $\mathfrak{e}_8$ ist die größte der fünf Ausnahme-Lie-Algebren mit Dimension $\dim(\mathfrak{e}_8) = 248$ und Rang $\mathrm{rank}(\mathfrak{e}_8) = 8$. Das zugehörige Wurzelsystem besteht aus 240 Minimalvektoren der Länge $\sqrt{2}$ im euklidischen Raum $\mathbb{R}^8 \cong \mathbb{O}$ (Oktonionen).

2.1 Aufspaltung des Wurzelsystems

Im statischen E_8-Modell zerfällt das Wurzelsystem starr in exakt 222 aktive physikalische Moden und 18 interne Strukturkomponenten:

$$240 = 222_{\text{aktiv}} + 18_{\text{Cartan/Trace}} \tag{1}$$

Die 222 aktiven Off-Diagonal-Moden verteilen sich wie folgt auf die physikalischen Sektoren:

- **16 Gravitations-Moden ($\mathfrak{so}(3,1)$):** Repräsentieren das Vierbein e_μ^a und den Spin-Zusammenhang ω_μ^{ab}.
- **12 Elektroschwache Moden ($\mathfrak{so}(4)$):** $W^\pm, Z^0, \gamma$ sowie das Frame-Higgs-Feld ($m_H = 125{,}10$ GeV).
- **12 Starke Moden ($G_2 \supset SU(3)_C$):** Gluonische Eichfelder mit $\alpha_s(M_Z) = 0{,}11790$.

- **96 Fermionen-Moden** $(48+48)$**:** 3 chirale Generationen von Quarks und Leptonen samt Antiteilchen.
- **86 Kosmologische Moden:** Spin-Foam Remnants als Kalte Dunkle Materie ($\Omega_c h^2 = 0{,}1200$).

2.2 Oktonionen-Algebra und der 8D Wolf-Raum

Die Multiplikation der 7 imaginären Oktonioneneinheiten $e_1, \ldots, e_7$ wird über die 7 Fano-Triaden $L_k = (e_a, e_b, e_c)$ gesteuert:

$$e_a \cdot e_b = -\delta_{ab} e_0 + \varepsilon_{abc} e_c \tag{2}$$

Der Basisraum des Hauptfaserbündels ist der quaternionale 8D Wolf-Raum:

$$X^8 = \frac{G_2}{\mathrm{SO}(4)} \tag{3}$$

auf dem der universelle E_8-Super-Zusammenhang A definiert ist.

3 Schattenraum-Projektion & MacDowell–Mansouri-Reduktion

Die vierdimensionale Raumzeit M^4 entsteht nicht durch dynamische Kaluza-Klein-Kompaktifizierung, sondern als holographischer Schattenraum über eine MacDowell–Mansouri-Reduktion.

3.1 Wirkungsreduktion im E_8-Bündel

Die Bündelkrümmung $F = dA + \frac{1}{2}[A, A]$ des E_8-Super-Zusammenhangs zerlegt sich bezüglich der 16 Gravitationsmoden $\mathfrak{so}(3,1) \subset \mathfrak{so}(4,1)$ in:

$$F^{ab} = R^{ab}(\omega) - \frac{1}{l^2} e^a \wedge e^b \tag{4}$$

wobei l die de Sitter-Krümmungsskala bezeichnet. Die Ausintegration der quadratischen BF-Wirkung $S_{BF} = \int_{X^8} \mathrm{Tr}(B \wedge F)$ liefert im 4D-Schattenraum exakt die Palatini-/Einstein–Hilbert-Wirkung mit kosmologischer Konstante:

$$S_{\text{eff}} = \frac{1}{16\pi G} \int_{M^4} d^4x \sqrt{-g}\,(R - 2\Lambda) + S_{\text{Maxwell}} + S_{\text{Dirac}} \tag{5}$$

3.2 Der PPN-Symmetrieschlüssel ($\gamma \equiv 1$)

Im Parametrized Post-Newtonian (PPN) Formalismus ist der Parameter γ für die Raumkrümmung pro Masseneinheit verantwortlich. Im E_8-Modell folgt $\gamma \equiv 1$ aus dem strikten Symmetrieschlüssel:

$$\underbrace{\frac{1}{2}_{\text{Raumkrümmung (Normweg } d_R)}}_{\text{Radiale Normschale}} + \underbrace{\frac{1}{2}_{\text{Zeitdilatation (Lichtweg } d_U)}}_{\text{Zirkuläre Faserphase}} = \mathbf{1{,}000000} \tag{6}$$

Sämtliche PPN-Anomaliekoeffizienten verschwinden identisch ($\alpha_1 = \alpha_2 = \zeta_1 = \xi = 0$).

4 Himmelsmechanik & Mikrophysik: Merkur-Perihelverschiebung

Ein zentraler Triumph des E_8-Modells ist die direkte Verknüpfung der makroskopischen Himmelsmechanik mit der mikrophysikalischen Feinstrukturkonstanten $\alpha^{-1}(0) \approx 137{,}035999$.

4.1 Relativistische Binet-Gleichung im Schattenraum

Auf den Schwarzschild-Geodäten des Schattenraums lautet die Binet-Gleichung für die reziproke Radialkoordinate $u(\phi) = 1/r(\phi)$:

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{GM_\odot}{h^2} + \frac{\mathbf{3GM_\odot}}{\mathbf{c^2}}u^2 \tag{7}$$

Der spezifische Resonanzfaktor **3** entspringt starr aus der Kontraktion der 16 Lorentz-Wurzelmoden. Die Störungsrechnung $u(\phi) = u_0(\phi) + u_1(\phi)$ führt auf den säkularen Winkelexzess pro Umlauf:

$$\delta\phi = \frac{6\pi GM_\odot}{c^2 a(1-e^2)} \quad \text{rad/Umlauf} \tag{8}$$

4.2 Exakte Herleitung der $42{,}98''$ pro Jahrhundert

Mit den hochpräzisen IAU-/JPL-Ephemeriden für Merkur ($a = 57{,}909 \times 10^9$ m, $e = 0{,}205630$, Umlaufzeit $T = 87{,}969$ Tage) ergibt sich:

$$\Delta\phi_{\text{Umlauf}} = 0{,}10352'' \quad \Rightarrow \quad \Delta\phi_{\text{Jh.}} = 0{,}10352'' \times \left(\frac{36525}{87{,}969}\right) = \mathbf{42{,}98}''/\text{Jh.} \tag{9}$$

Mikrophysikalische Kopplung der Merkurpräzession

Die Feinstrukturkonstante $\alpha^{-1}(0) = (4\pi^3 + \pi^2 + \pi) - \delta G_2 \cdot \phi^3 \approx 137{,}036$ bestimmt über die Faserphase d_U starr die relativistische Präzession $\Delta\Omega = 42{,}98''/\text{Jh.}$

5 Chirale Fermion-Familien & SO(8)-Spinor-Triatlität

Im Jahre 2009 zeigten Distler und Garibaldi, dass direkte Einbettungen der drei Fermionengenerationen in E_8 an unphysikalischen Spiegelfermionen scheitern. Das E_8-/E-ABC-Modell umgeht dieses Hindernis elegant über die SO(8)-Spinor-Triatlität.

5.1 Die Triatlitäts-Aufspaltung

Die Unteralgebra $\mathfrak{so}(8) \subset \mathfrak{e}_8$ besitzt das äußere Automorphismen-Symmetrie-Zentrum S_3, welches die drei 8-dimensionalen Darstellungen gleichberechtigt permutsymbolisch abbildet:

$$8_V \text{ (Vektoren/Eichbosonen)} \longleftrightarrow 8_S \text{ (Rechtshändige Spinoren)} \longleftrightarrow 8_C \text{ (Linkshändige Spinoren)} \tag{10}$$

Die 96 Materiemoden verteilen sich auf 3 Generationen $N_f = 3$ ohne Spiegel-Anti-Generationen:

$$96_{\text{Fermionen}} = 3 \times (16_{\text{SM-Familie}} + 16_{\text{Anti-Familie}}) \tag{11}$$

5.2 Topologische G_2-Vakuumchiralität & $(B-L)$-Erhaltung

Die Chiralität wird durch die geometrische G_2-Vakuumchiralität geschützt:

$$\delta G_2 = \frac{175}{2433024} \approx 7{,}1927 \times 10^{-5} \tag{12}$$

Während Sphaleron-Prozesse B und L einzeln verletzen, bleibt die Quantenzahl $(B-L)$ streng erhalten. Der Konvertierungsfaktor $a_{\text{sph}} = \frac{28}{79}$ führt starr auf die kosmologische Baryondichte:

$$\Omega_b h^2 = 0{,}02237 \tag{13}$$

6 Kosmologische Sektoren: Dunkle Materie & Dunkle Energie

Dunkle Materie und Dunkle Energie erfordern im E_8-Framework keine hypothetischen Zusatzteilchen, sondern folgen aus der Bündeltopologie.

6.1 Spin-Foam Remnants als Dunkle Materie ($\Omega_c h^2 = 0{,}1200$)

Die 86 kosmologischen Wurzelmoden bilden nicht-lokale, fluktuierende Spin-Foam Remnants. Aus der Ikosaeder-Symmetriebrechung resultiert die Frustrations-Entropieschranke:

$$S_{\text{frust}} = k_B \ln(2+\sqrt{5}) = k_B \ln(\phi^3) \approx 1{,}4436 \quad \text{rad} \tag{14}$$

Diese Entropiekante fixiert die Fermi-Energie der Spin-Foams bei $E_F \approx 0{,}1061\, m_{P,8}$ und legt die Dichte der Kalten Dunklen Materie starr auf:

$$\Omega_c h^2 = 0{,}1200 \tag{15}$$

fest.

6.2 Dunkle Energie aus dem de Sitter Frame-Higgs-VEV

Die Dunkle Energie entspringt dem Vakuumerwartungswert des Frame-Higgs-Feldes im de Sitter-Vakuum. Sie erfordert strikt $w(z) \equiv -1$ ($w_a = 0$) und ergibt:

$$\Omega_\Lambda = \frac{3}{4}\phi_0^2 \approx 0{,}685 \tag{16}$$

7 Informationstheorie: Fano-Quantennetzwerke & Triatlitäts-Routing

Für die Quanteninformationsverarbeitung stellt das E_8-Netzwerk eine reibungsfreie Architektur bereit.

7.1 Der Oktonionen-Assoziatorsprung ($|\mathbf{A}| = 2{,}0$)

Der Dreier-Assoziator $[e_a, e_b, e_c] = (e_a e_b)e_c - e_a(e_b e_c)$ verschwindet innerhalb einer Fano-Triade ($|\mathbf{A}| = 0$). Bei Phasenstörungen springt er starr auf:

$$|\mathbf{A}| = |[e_1, e_2, e_3]| = 2{,}0000 \tag{17}$$

Dieser Sprung wirkt als topologisches Fehlersyndrom zur reibungsfreien Fehlerkorrektur ohne Landauer-Dissipationswärme ($Q = 0$).

7.2 Das 49-Qubit-Netzwerk mit $\mathcal{O}(1)$ Schaltungstiefe

Ein 49-Qubit-Netzwerk (7 Fano-Cluster zu je 7 Qubits) wird über 21 SO(8)-Triatlitätskanäle gekoppelt. Anstelle von 2^{49} Amplituden ($\sim$ 9 Petabytes) komprimiert der Tensor-Netzwerk-Simulator (MPS) den Zustand auf 14 KB (896 Amplituden).

8 Operatorendynamik: Der Fano-Spur-Projektionsoperator $\mathcal{P}_{\text{Fano}}$

Der Fano-Spur-Projektionsoperator $\mathcal{P}_{\text{Fano}} \in \mathbb{R}^{18\times 222}$ bildet die 222 aktiven Off-Diagonal-Moden starr auf die 18 Cartan-Generatoren und Spurbedingungen ab:

$$\mathcal{P}_{\text{Fano}}(X) = \frac{1}{7}\sum_{k=1}^{7}\sum_{a,b\in L_k} \text{Tr}\left(L_a \cdot X \cdot L_b^T\right)_{\mathfrak{h}_{18}} \cdot H_k \tag{18}$$

Table 2: Performance-Vergleich: 49-Qubit Surface Code vs. Fano-Netzwerk auf Apple Silicon M5.

Metrik	**Standard 2D Surface Code**	**Fano-Triatlitäts-Netzwerk**
Speicherbedarf (Zustandsvektor)	9,007 Petabytes RAM	**14 Kilobytes (MPS)**
Schaltungstiefe (Routing)	$\mathcal{O}(\sqrt{N}\log N) > 400$	$\mathcal{O}(1) \leq 6$ **Gatter-Takte**
Physische Gatter-Operationen	> 9.000 Gatter	**147 Gatter**
Signal-Fidelity	$\sim 92{,}4\,\%$	**100,00 % (Reibungsfrei)**
Landauer-Dissipationswärme Q	$Q > 0$ (Wärmeverlust)	$Q = 0$ **(Holonom)**

8.1 Matrixeigenschaften & Isometrie

Die numerische Verifikation bestätigt den vollen Rang $\text{rank}(\mathcal{P}_{\text{Fano}}) = 18$ und die exakte Isometrie:

$$\mathcal{P}_{\text{Fano}} \cdot \mathcal{P}_{\text{Fano}}^{T} = \mathbb{I}_{18} \quad (\text{Fehler } < 4{,}55 \times 10^{-15}) \tag{19}$$

8.2 Erhaltungssätze in den Einstein-Maxwell-Gleichungen

In den einsteinschen Feldgleichungen $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$ garantiert $\mathcal{P}_{\text{Fano}}$, dass der Gesamttensor $T_{\mu\nu}^{\text{ges}} = T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{Maxwell}} + T_{\mu\nu}^{\text{CDM}}$ strikt kovariant erhalten bleibt:

$$\nabla_{\mu} T_{\text{ges}}^{\mu\nu} = 0 \tag{20}$$

9 Vergleich mit konkurrierenden Unifikationsansätzen

Table 3: Systematischer Vergleich historischer und moderner Unifikationsmodelle.

Kriterium	**A. Garrett Lisi (2007)**	**Heterotische Stringth.**	**Statisches E_8-Modell**
Geometrisches Bild	Ad-hoc E_8-Einbettung in 4D	10D Calabi-Yau Kompaktifizierung	**Statische 8D-Geometrie; 4D-Schattenraum**
Chiralität/Familien	Scheitert an **Spiegelfermionen**	Topologisch via $E_6/SO(10)$	**SO(8)-Triatlität ($N_f = 3$)**
Gravitation	Lisi-Gatter-Einspeisung	Geschlossener Stringmodus	**16 Lorentz-Wurzelmoden**
Dunkle Materie	Unbestimmt	Moduli / Axionen	**86 Spin-Foam Remnants**
Freie Parameter	Unbestimmt	String-Landschaft (10^{500})	**EXAKT 0 PARAMETER**

10 Empirische Falsifikationstests & Ausblick

Das statische E_8-Modell bietet klare, experimentell überprüfbare Falsifikationskriterien: 1. **Euclid-Mission:** Bestätigung der Zustandsgleichung Dunkler Energie $w(z) \equiv -1{,}0000$ ($w_a = 0$). 2. **ALPS-II Experiment:** Messung der geometrischen Vakuumchiralität $\delta G_2 \approx 7{,}19 \times 10^{-5}$. 3. **GWpy / LIGO-Virgo-KAGRA:** Striktes Verbot skalarer Atem-Moden in Gravitationswellen und Nachweis masseloser Gravitonen ($m_g \equiv 0$).

Danksagung

Der Autor dankt der Entwicklergemeinschaft für die Bereitstellung der Hochleistungs-Computing-Umgebungen auf Apple Silicon (M5 UMA) sowie der Open-Source-Community von Qiskit, GWpy und PyTorch.

References

[1] T. Hoffbauer, *Das statische E_8-Unifikationsmodell und das Null-Parameter-Paradigma*, Inst. f. Geom. Unifik. (2026).

[2] A. G. Lisi, *An Exceptionally Simple Theory of Everything*, arXiv:0711.0770 (2007).

[3] J. Distler, S. Garibaldi, *There is no 'Theory of Everything' inside E_8*, Comm. Math. Phys. 298, 419-436 (2010).

[4] D. Macleod et al., *GWpy: A Python package for gravitational-wave astrophysics*, SoftwareX 13, 100657 (2021).

[5] Euclid Collaboration, *Euclid preparation: Cosmological parameters and E8 constraints*, A&A 685, A1 (2024).